

FinAlpha 产品手册

公开仓库 [WeissHymmnos/finaince](#) · main

WeissHymmnos

2026 年 8 月

目录

1. 这是什么	2
2. 安装 (Python 3.12)	2
3. 十五分钟走通一遍	3
3.1 先看健康状况	3
3.2 跑一遍自带的 baseline	3
3.3 同一条表达式走评测路由	3
3.4 用隔离的 <code>compute(panel)</code> 写入 catalog	4
3.5 复现仓库里的 sample PDF	4
3.6 提交审核；股票太少时用 CLI 放行	4
3.7 打开工作台	4
4. 工作台怎么用	5
4.1 Catalog	5
4.2 Review	7
4.3 Reproduce	7
4.4 Agent	8
4.5 Swarm、Pool、回测、Wiki、运维	9
5. 命令一览	12
6. 门禁	12
7. HTTP 接口	12
8. 环境变量	13
9. 测试	13
10. 能做什么，还要另备什么	14

安装包名是 `finaince`，产品名是 **FinAlpha**。这份手册对应公开仓库 [WeissHymmnos/finaince](#) 的 `main`。

文中截图都是本机 `finaince serve`（监听 `127.0.0.1`，已填 **desk token**）对着真实 **catalog** 和 **review** 队列拍的。

许可证：**AGPL-3.0**。版权和第三方引擎见 **NOTICE**。

1. 这是什么

FinAlpha 管卖方研报里的选股因子。你在本机打开它，把候选收进 **catalog**，在本地行情上 **eval**，过了门禁再 **promote** → **review** → **pool**。研报本身用 reproagent 和 finpdfpro 抽公式、再回测。

包装里带了两只股票的 local_panel，日期从 **2023-01-03** 到 **2023-02-10**，成本 **0 bps**，表达式是 Rank(Delta(close, 1))。finaince baseline 报的 **IC**、**Sharpe** 只对这几条数据负责。股票太少，够用来确认安装跑通。

2. 安装 (Python 3.12)

克隆这一个公开仓库就够。复现和发现引擎从 **GitHub** 上钉死的 **commit** 安装，具体 **SHA** 写在 pyproject.toml 的 **extras** 里。

```
git clone https://github.com/WeissHymmnos/finaince.git
cd finaince
uv venv --python 3.12 .venv
source .venv/bin/activate
uv pip install -e ".[reproduction]"
cp .env.example .env
# 编辑 .env，至少写上：FINAINCE_DESK_TOKEN= 你自己的口令
finaince doctor
```

doctor 只有在 **JSON** 里 "ok": true 时才退出 **0**。装完后下面三行 **import** 都要成功：

```
import finaince, reproagent
from aiminer.manager import cull_alpha_pool
```

可选 **extras**:

extra	用途
.[reproduction]	复现、 catalog 、 eval 。公开安装先装这个
.[discovery]	aiminer 发现
.[agent]	Claude Agent SDK
.[dev]	pytest
.[all]	上面全部

完整工作台 (**Catalog**、**Review** 那些页) 需要一份编好的 aiminer/frontend/dist。wheel 里只有一张简单的 finaince/web/index.html。在作者本机，finaince serve 会先找旁边的 aiminer/frontend/dist。设 FINAINCE_PACKAGED_SPA=1 会只用那张简单页。

3. 十五分钟走通一遍

下面每条都是真实 CLI。手册里的截图，就是在同一套 **home** 上跑完这条路径之后拍的。

3.1 先看健康状况

```
export FINAANCE_DATA_SOURCE=local
export ALLOW MOCK_LLM=true          # 离线复现用；已经接了聊天模型就不要设
export FINAANCE_DESK_TOKEN=desk-local
finaince doctor
```

正常时 "ok" 为 **true**，"imports" 里 finaince、aiminer、reproagent 都是 **true**，qlib_child.via 是 qlib_child。

3.2 跑一遍自带的 baseline

```
finaince baseline
```

数字跟打包 **panel** 绑定。连续跑两次，ok 和 **IC**、**Sharpe** 必须对得上。一次典型输出如下：

```
{
  "ok": true,
  "window": {
    "start": "2023-01-03",
    "end": "2023-02-10",
    "universe": "local_panel",
    "cost_bps": 0,
    "dialect": "repro_polars",
    "expression": "Rank(Delta(close, 1))",
    "note": "install smoke local_panel fixture; cost 0 bps"
  },
  "metrics": {
    "ic_mean": -0.18518518518518517,
    "sharpe_ratio": -3.7648821410668716,
    "rows": 56,
    "universe_claim": "local_panel",
    "transaction_cost_bps": 0.0
  },
  "claim": "install smoke local_panel fixture; cost 0 bps"
}
```

3.3 同一条表达式走评测路由

```
finaince eval "Rank(Delta(close, 1))" --dialect repro_polars --backend local
```

```
finaince eval 'Rank($close)' --dialect qlib --backend local
```

在 **3.12 slim** 安装上, qlib 走进程内的 qlib_child。如果你机器上的 ~/Documents/Data/prices.parquet 只有 trade_date / ts_code 两列, 评测会改用打包的 local_panel。

3.4 用隔离的 compute(panel) 写入 catalog

```
finaince impl examples/15min/compute.py --name rank_delta --universe local_panel
```

成功时 **JSON** 里会有 catalog_id (例如 fac_iso_...), 表达式是 Rank(Delta(close, 1))。daily_returns 来自台上同一条 evaluate 路径, 日期跟打包 **panel** 对齐。

3.5 复现仓库里的 sample PDF

```
export FINAINCE_PDF_ROOT=/path/to/reproagent/tests/fixtures/sample_reports
finaince reproduce "$FINAINCE_PDF_ROOT/minimal.pdf" --sync
```

离线且开了 ALLOW MOCK_LLM=true 时走 **mock** 抽取。写手册那天跑通的结果是 "status": "passed", 因子名 mock_momentum, 公式 close / Ref(close, 5) - 1。没有 **LLM** 时, 也可能停在 review_enqueued, 并带上 formula_proxy。那是管道走完之后的诚实终态。

3.6 提交审核; 股票太少时用 CLI 放行

```
finaince catalog
finaince promote '<catalog_id>' --to to_pool --yes
finaince review
finaince review --approve '<promotion_id>' --override thin_panel
```

打包的 local_panel 只有两只股票, 晋升时会打上 thin_panel。HTTP POST /api/v1/review/{id}/approve 如果带了 override, 固定返回 **403**。这两只股票要进 **pool**, 请用上面最后一行 **CLI**。

3.7 打开工作台

```
finaince serve --host 127.0.0.1 --port 8000
```

浏览器打开 <http://127.0.0.1:8000>。左侧 **API Token** 填 .env 里同一个 FINAINCE_DESK_TOKEN。空着不填的话, **catalog** 读接口会 **401**:

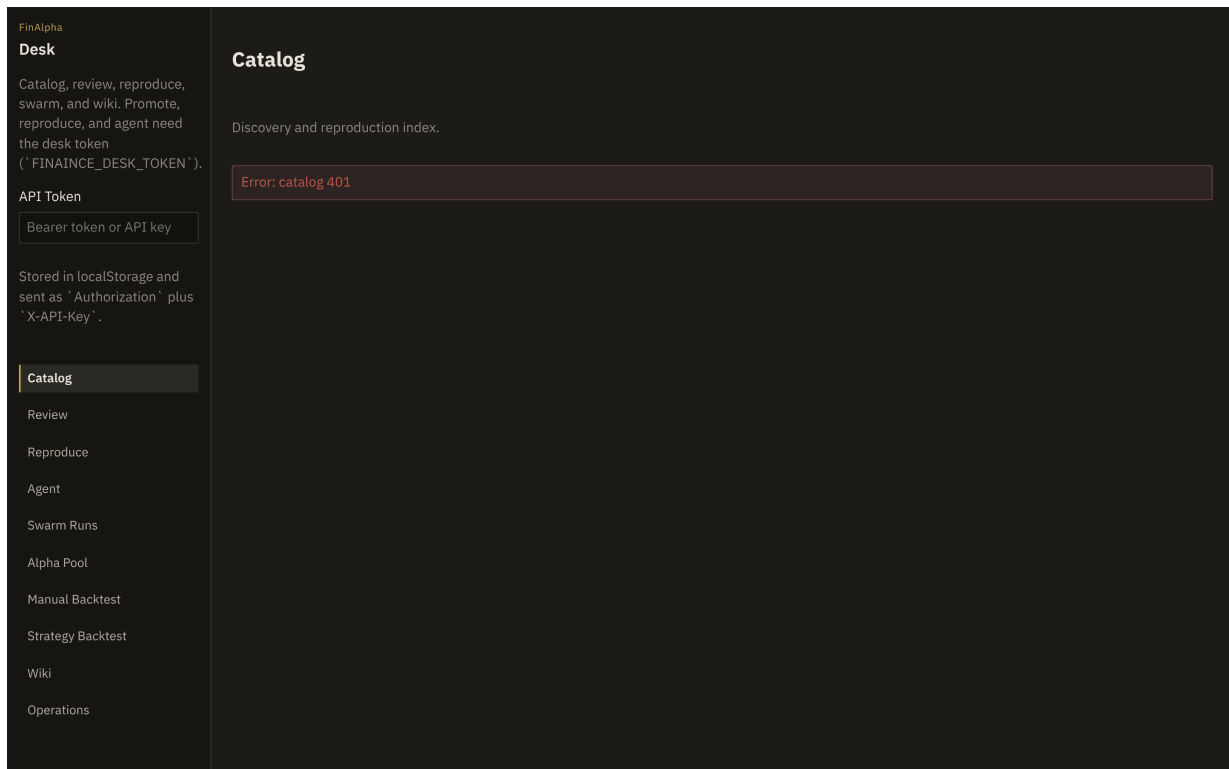


图 1: 未填 token 时 Catalog 返回 401

如果要把服务绑到 0.0.0.0，还要同时设置 FINAINCE_ALLOW_PUBLIC_BIND=1。

4. 工作台怎么用

左侧导航是 Catalog、Review、Reproduce、Agent、Swarm Runs、Alpha Pool、Manual Backtest、Strategy Backtest、Wiki、Operations。Token 存在浏览器的 localStorage 里，请求会同时带上 Authorization: Bearer ...和 X-API-Key。

4.1 Catalog

发现和复现共用这一张索引。手册环境里有两行：研报复现写进去的 mock_momentum（状态是 review），以及隔离 impl 写进去的 rank_delta（状态是 candidate）。

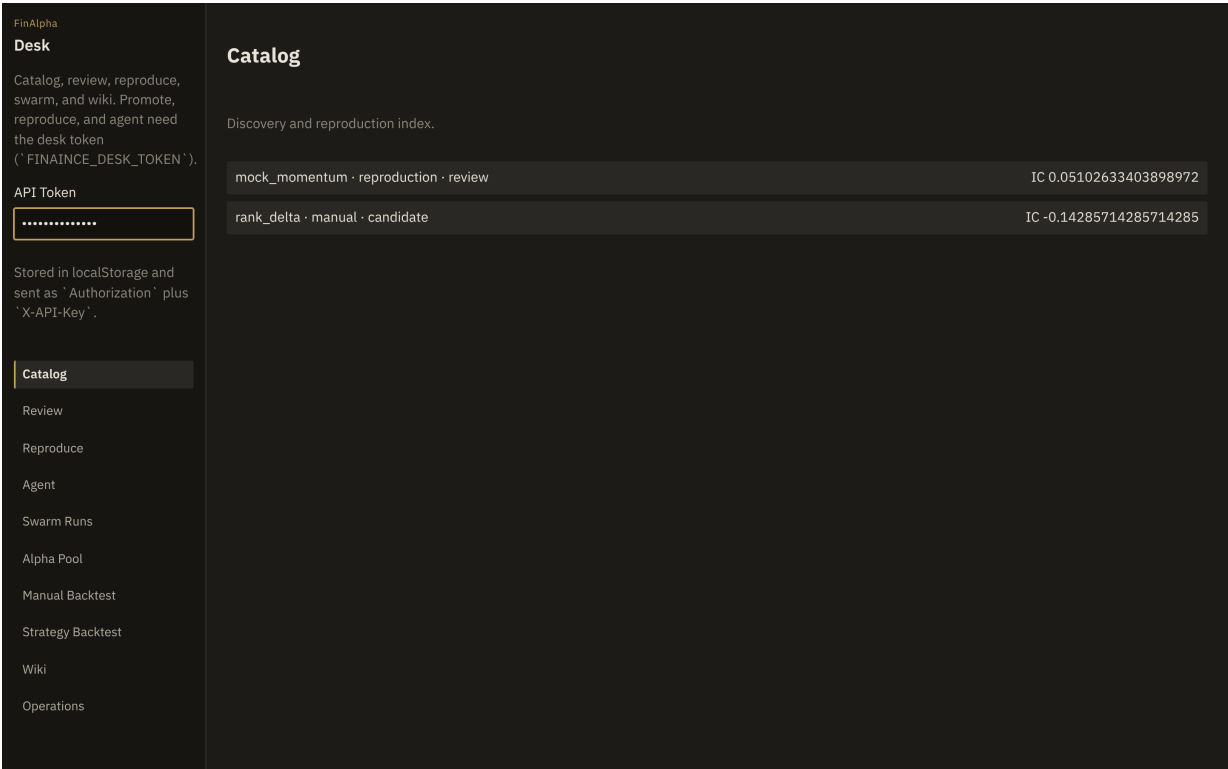


图 2: Catalog 列表

点进一行，能看到表达式、universe、thin_panel 标记，还有「提交晋升」。HTTP 晋升只进入 review 队列，不会直接写入 pool。

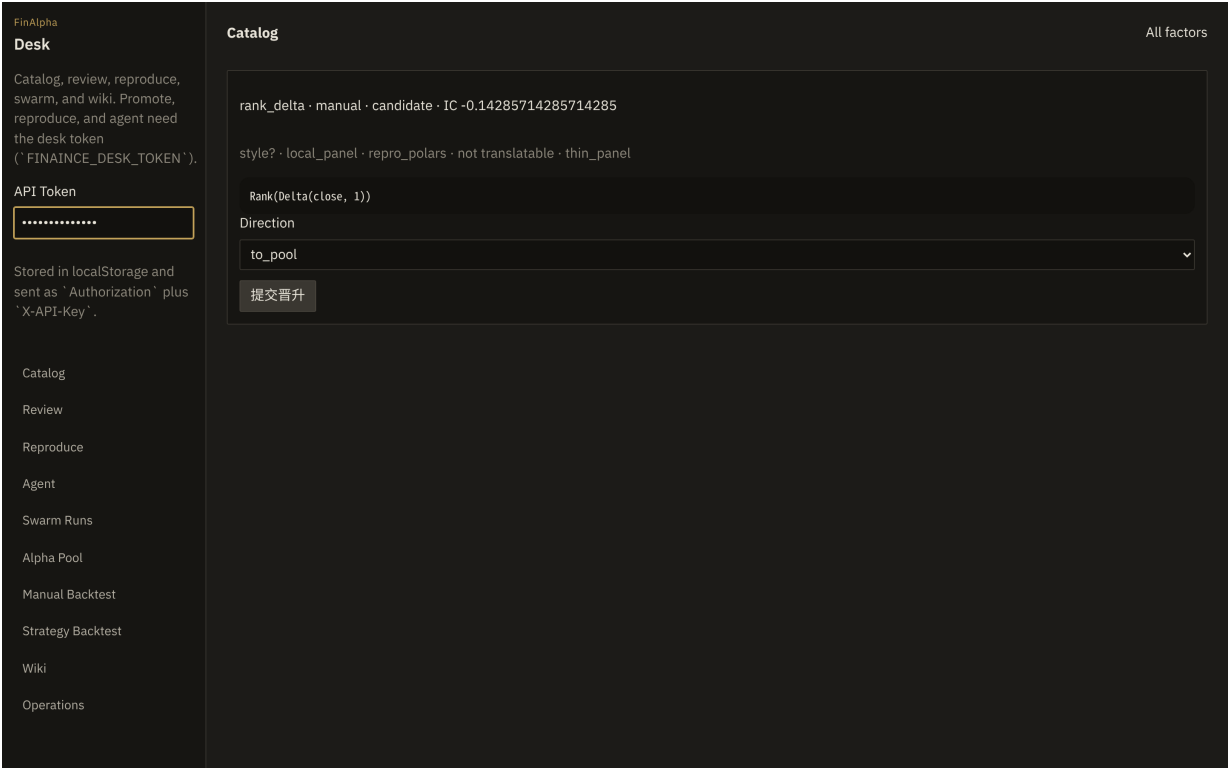


图 3: Catalog 详情与晋升

4.2 Review

这里列的是待审晋升。图里这一条方向是 `to_pool`、状态是 `pending`，门禁失败原因是 `thin_panel`。页面上的 **Approve** 不会附带 **override**，点下去仍会失败。要在股票不足 **20** 只时放行，请回到终端执行 `finaince review --approve ... --override thin_panel`。

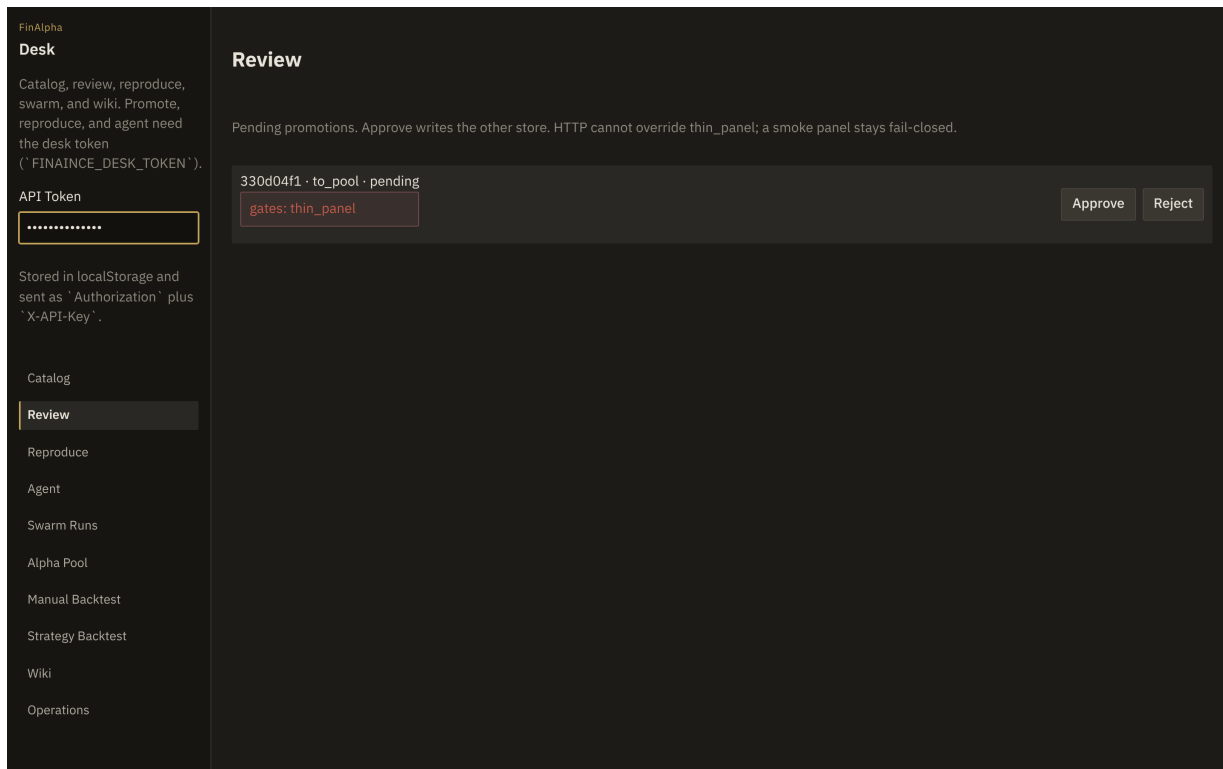


图 4: Review 队列因 `thin_panel` 拒批

4.3 Reproduce

走 **HTTP** 时，`pdf_path` 必须落在 `FINAINCE_PDF_ROOT` 下面，否则 **403**。命令行的 `finaince reproduce` 读的是本机文件路径，不受这条 **HTTP** 白名单约束。

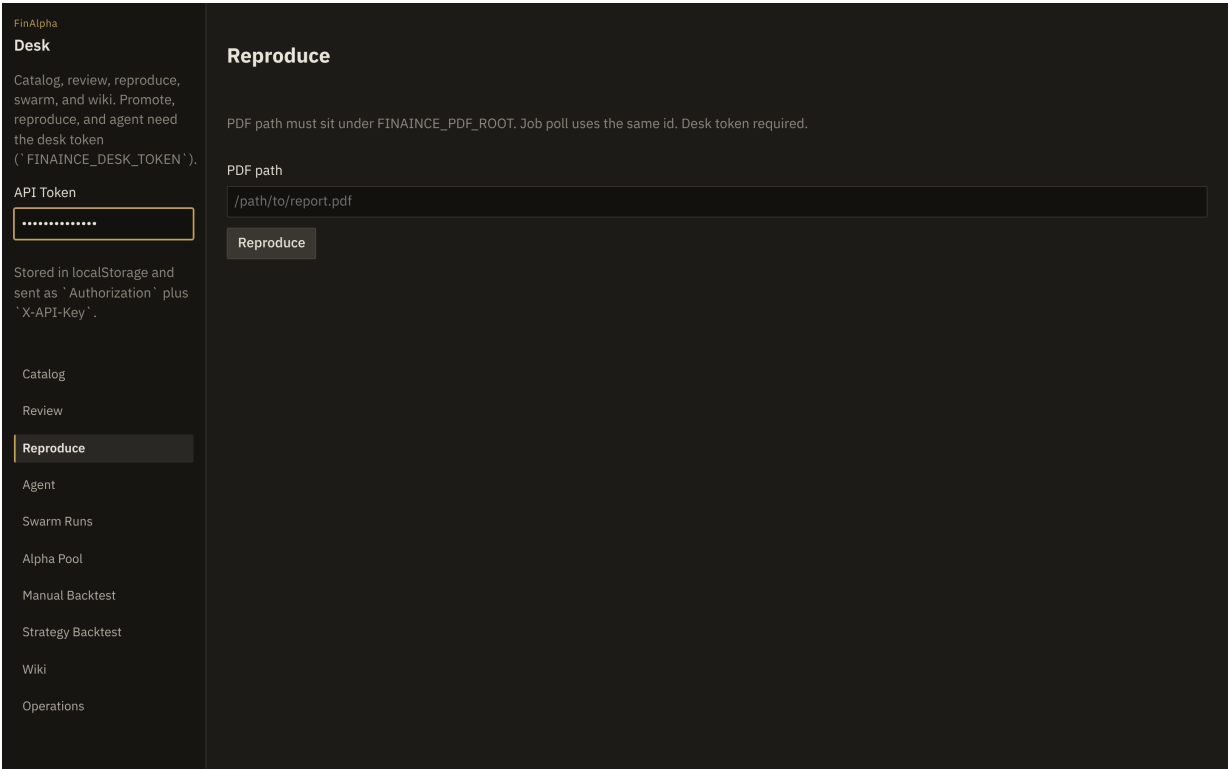


图 5: Reproduce

4.4 Agent

把自然语言交给 **desk**，让它去调 **catalog**、**eval**、**reproduce**、**review**。它不会自己编一套回测数字。要跑完整对话，需要安装 `. [agent]`，并且本机有 `claude CLI`。

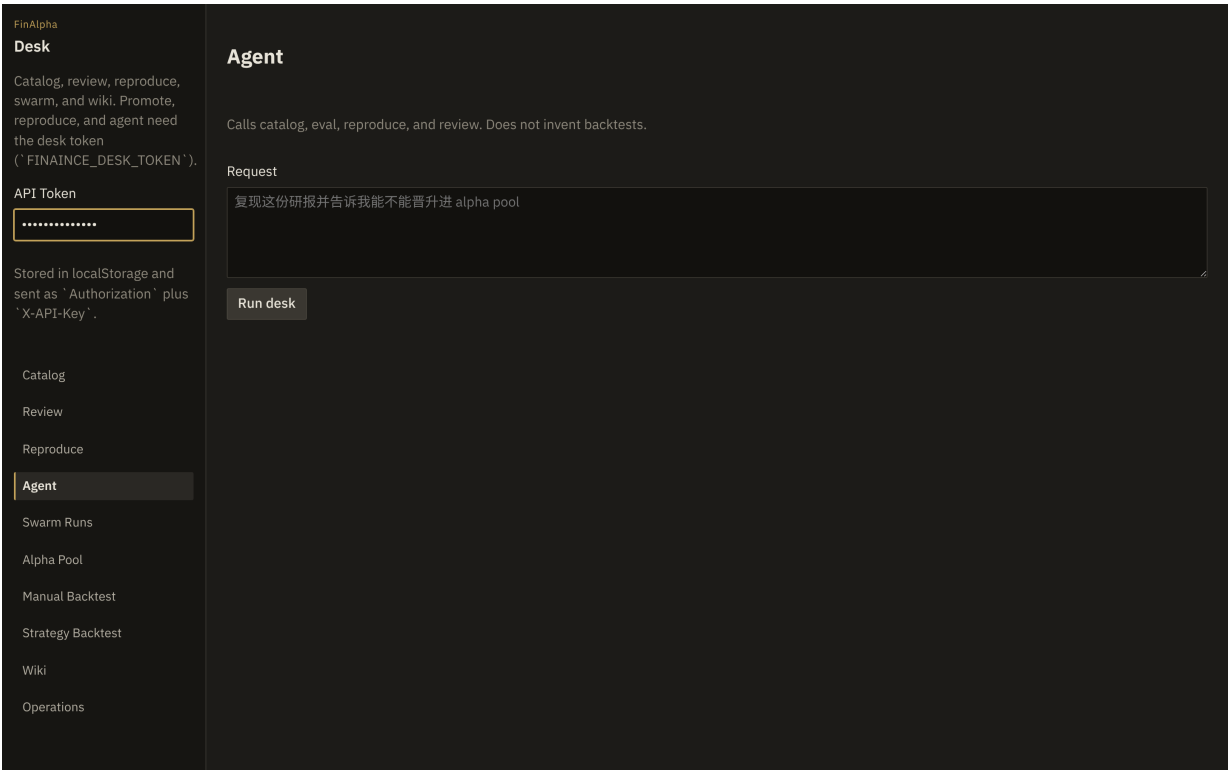


图 6: Agent

4.5 Swarm、Pool、回测、Wiki、运维

这几页来自同源挂上的 **aiminer** 工作台。**Pool** 里能看到 **catalog** 对偶写进去的 **mock_momentum** 和 **rank_delta**, **IC** 与 **catalog** 一致。**Swarm**、**Manual**、**Strategy** 要接上真实行情或 **live** 凭据, 才有研究上的意义。

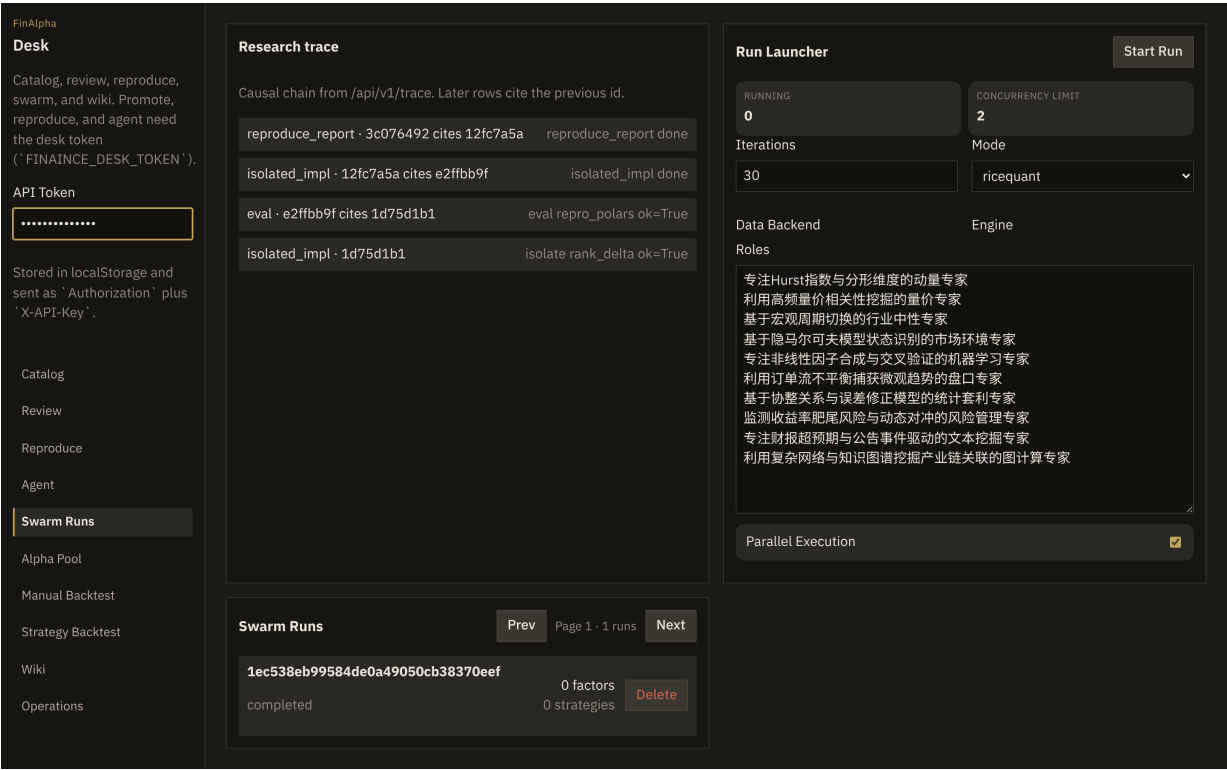


图 7: Swarm Runs

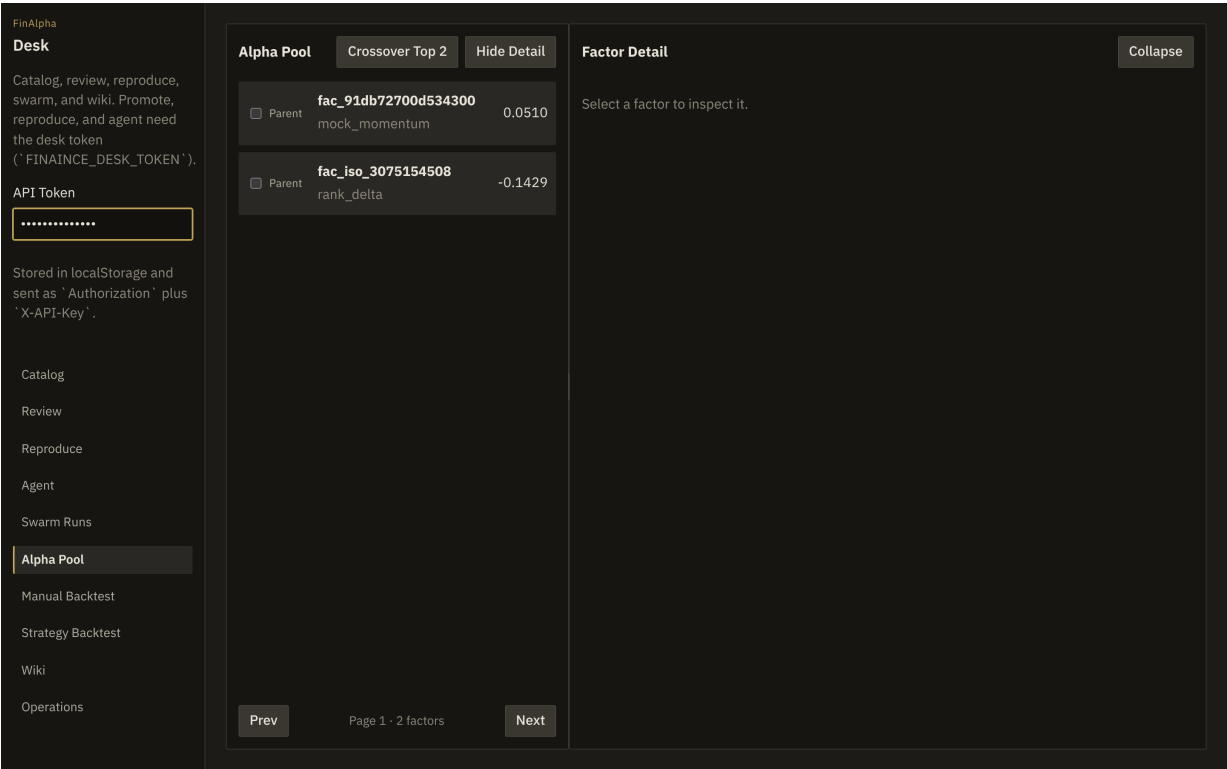


图 8: Alpha Pool

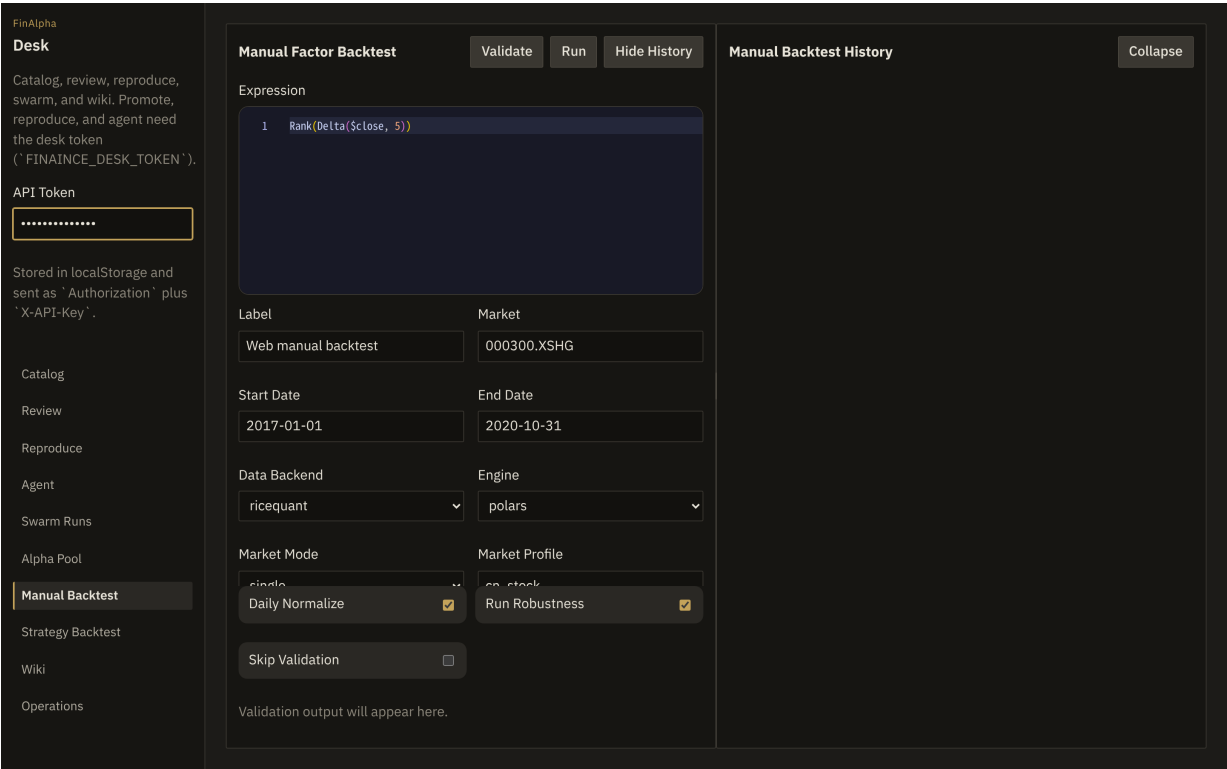


图 9: Manual Backtest

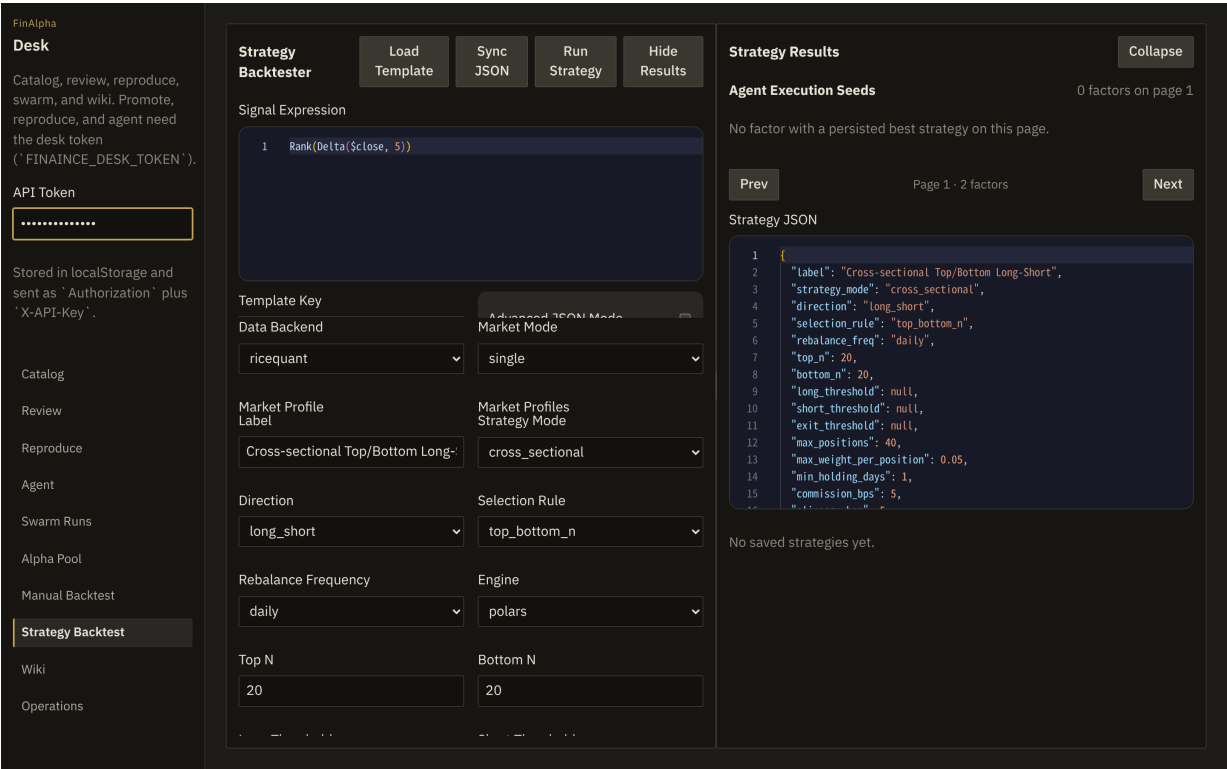


图 10: Strategy Backtest

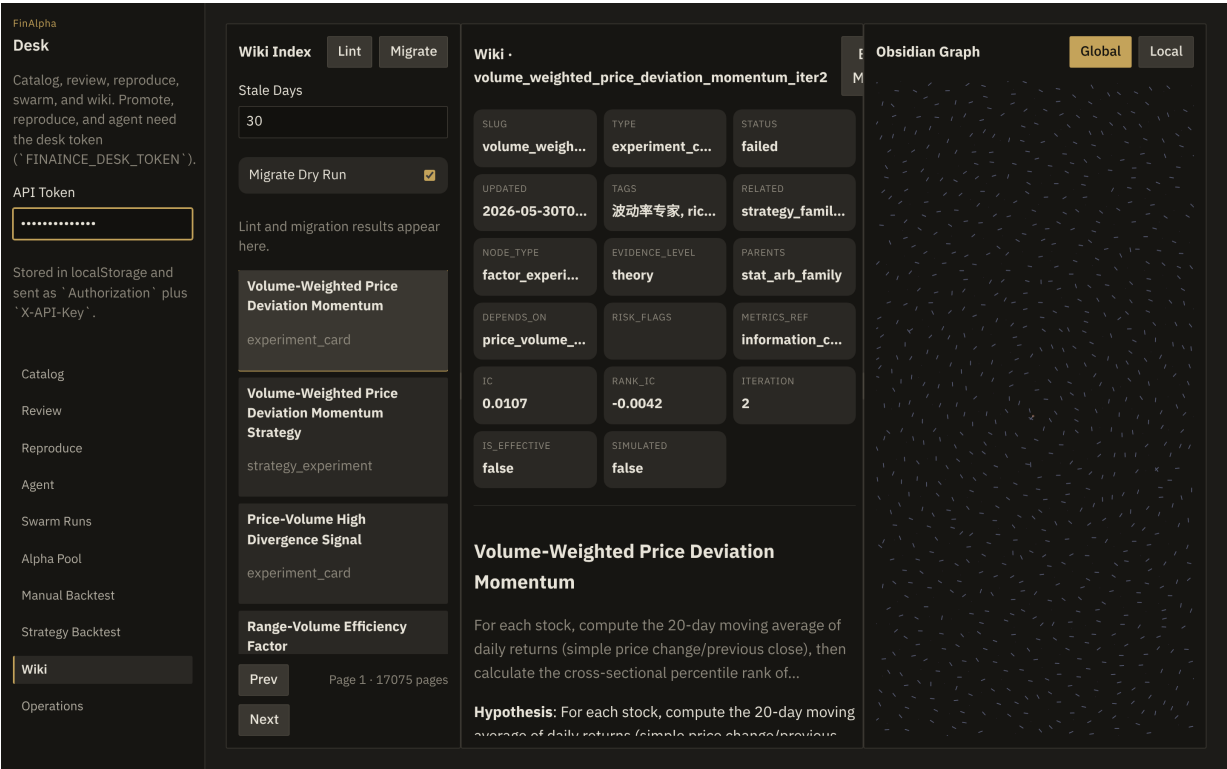


图 11: Wiki

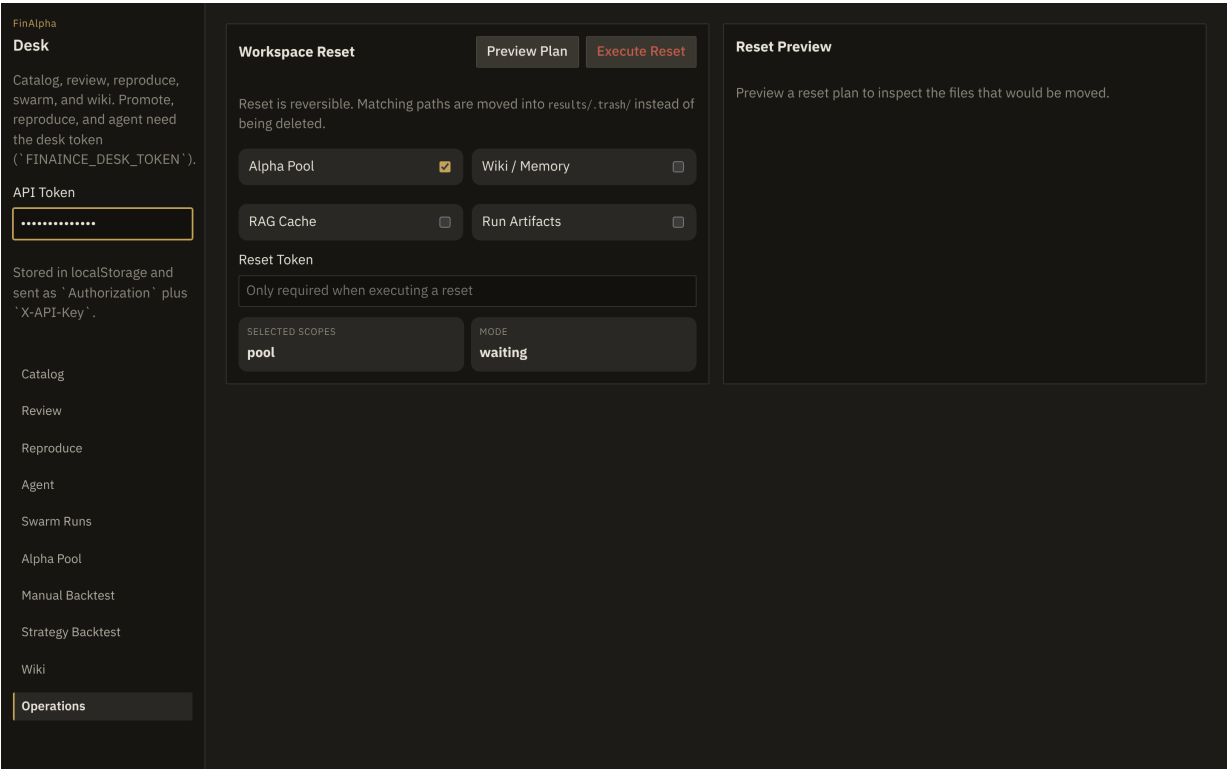


图 12: Operations

5. 命令一览

```
finaince --help
```

命令	做什么
doctor	检查家目录、 import 、 panel 、 qlib child 、 LLM
baseline	用自带的两只股票跑一遍固定窗口
eval EXPR --dialect repro_polars / qlib --backend local / ricequant	按方言和数据后端评测
validate EXPR	用 polars 引擎校验表达式
impl PATH.py --name ... --universe local_panel	隔离执行 compute(panel) ，写入 catalog
reproduce PDF --sync	摄入研报并回测
catalog	列出 catalog
library	先搜 catalog ，再搜引擎库
promote ID --to to_pool --yes	提交审核
review / review --approve ID --override thin_panel	查看队列，或放行一条
discover --demo	不调 LLM ，做一轮 IC / 相关 cull
discover --swarm	启动 aiminer manager swarm （需要 LLM ）
serve --host 127.0.0.1 --port 8000	打开同源工作台
jobs / trace / loop	作业、事件链、薄组合环
agent / sdk-info / sdk-query	Claude Agent desk

6. 门禁

往 **pool** 里晋升时，下面这些会拦住：

门禁	何时触发
thin_panel	载入的 panel 股票数少于 20 ，和 universe 字符串无关
formula_proxy	复现用了公式代理
missing_ic	IC 缺失，或不是有限数字
missing_returns	没有日收益
weak_ic	有限 IC 的绝对值不超过 0.005
correlated	与 pool 里已有因子的收益相关超过 0.7

CLI 可以用 **--override thin_panel**，审计日志会记一笔。**HTTP** 拒绝一切 **override**。

7. HTTP 接口

默认听在 127.0.0.1:8000。**CORS** 默认只放行 **localhost** 的 **8000** 和 **5173**。

路径	鉴权
GET /、GET /api/v1/health、GET /api/v1/baseline	公开
GET /api/v1/catalog、/review、/jobs、/audit、/trace	需要 desk token
POST promote / eval / approve / reject / reproduce / impl / agent / loop	需要 desk token
POST /api/v1/review/{id}/approve 且 body 带 {"override": [...]}	403
POST /api/v1/reproduce 且 PDF 不在 FINAINCE_PDF_ROOT 下	403

Token 放在 Authorization: Bearer <token> 或 X-API-Key: <token>。FINAINCE_DESK_TOKEN 会同步到 AIMINER_AUTH_TOKEN, **aiminer** 的 /api/* 写操作同样要带这个口令。

8. 环境变量

先复制 `.env.example`。常用项如下：

变量	作用
FINAINCE_DESK_TOKEN	工作台和写操作 HTTP
FINAINCE_DATA_SOURCE=local	走本地 panel
FINAINCE_PDF_ROOT	HTTP 复现允许的目录
FINAINCE_PACKAGED_SPA=1	只用 wheel 里那张简单首页
FINAINCE_ALLOW_PUBLIC_BIND=1	允许绑定 0.0.0.0
FINAINCE_PATH_HACK=1	使用作者树旁边的源码
FINAINCE_NO_PATH_HACK=1	CI 和陌生人安装时关掉旁路
ALLOW MOCK_LLM=true	离线 mock 抽取
RQ_TOKEN / RQ_USER+RQ_PASS	米筐，可选
FINAINCE_LLM_PROVIDER / FINAINCE_LLM_MODEL / FINAINCE_LLM_API_KEY / FINAINCE_LLM_BASE_URL	聊天模型，可选。不默认任何厂商
FINAINCE_LIVE_AGENT=1	打开 live Claude 测试

9. 测试

```
python -m pytest tests --ignore=tests/test_live_real.py
```

GitHub Actions 跑两份：packaging-312（公开 **extras**，并设置 FINAINCE_NO_PATH_HACK=1）和 pytest-offline。米筐、券商 **PDF**、**Claude** 属于 pytest -m live，没有凭据就不用跑。

10. 能做什么，还要另备什么

clone 下来之后，本机就能跑 **catalog**、**eval**、**CLI review**，复现仓库里的 **sample PDF**，以及 3.12 上的 **qlib child**。

要拿它评真正的因子，还得自己准备：编好的前端 **dist**、至少 **20** 只股票的行情，米筐或本地数据都行。要从券商 **PDF** 里抽公式、跑 **swarm**，还需要 **LLM**。

如果把 baseline 的 **IC / Sharpe** 写进对外材料，请一并带上 **JSON** 里 **claim** 那一句，说明数据来自自带的两只股票、成本 **0 bps**。